SE $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ E $B \in \mathbb{R}^{n,p}$, IL LORO PRODOTTO "RIGHE PER COLONNE" (O PRODOTTO) È LA MATRICE $C = AB \in \mathbb{R}^{m,p}$ DEFINITA $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ $i = 1,2,\dots,m$ $j = 1,2,\dots,p$

L'ELEMENTO NEUTRO È LA MATRICE IDENTITÀ I $I = \text{diag}(1,\dots,1) = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ $a \cdot 1 = a$ $AI_n = I_m A = A$

LA POTENZA P-ESIMA DI UNA MATRICE È DEFINITA COME PRODOTTO $\longrightarrow A^p = \underbrace{AA \cdots A}_{p \text{ VOLTE}}$

MATRICE POTENZA

SOLO MATRICI QUADRATE

LA POTENZA P-ESIMA DI UNA MATRICE È DEFINITA COME PRODOTTO $\longrightarrow \underbrace{A^p}_{n \times n} = \underbrace{AA \cdots A}_{p \text{ VOLTE}}$ $a^1 = a$ $a^0 = I$

$A^n \cdot A^m = A^{n+m}$

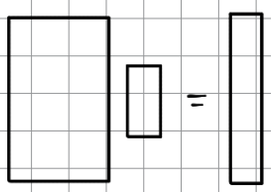
$y = Ax$

$y \in \mathbb{R}^n$

$y \in \mathbb{R}^n$

$A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

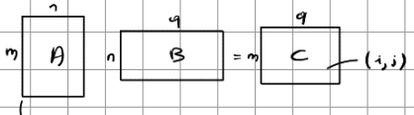
$x \longmapsto y = Ax$



PRODOTTO MATRICIALE $\longrightarrow$ RIGA PER COLONNA O PRODOTTO

$$\underset{4\times2}{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}} \underset{2\times3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 9 \\ 3 & 8 & 3 \\ 3 & 9 & -3 \\ 5 & 10 & 25 \end{bmatrix}$$

$C = AB$



$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$

$a_{i1} b_{1j} \dots + a_{in} b_{nj} = [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$

$(M_{m\times n}, +, \cdot)$

$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$	$mn = n^2$
$(\alpha A)_{ij} = \alpha \cdot A_{ij}$	$mn = n^2$
$(A^T)_{ij} = a_{ji}$	0
$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ij}}$	0

$2 \times p \; y \longrightarrow 2 \times t$

ESERCIZIO n°1

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$ $x \in \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ $y = A \cdot x = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$

$A + B = B + A$

$AB \neq BA$

PRODOTTO MATRICIALE È:
- DISTRIBUTIVA RISPETTO ALLA SOMMA
- ASSOCIATIVO MA NON COMMUTATIVO

NO AB

$z^T = \underset{\text{SI}}{(y^T A)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6+18+12, -3+0-15 \end{bmatrix}$

$[36, -18]$

NO y^2

ESERCIZIO n°2

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$ $x \in \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ $y = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$ $w = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix}$ $y^T w = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix} = 3 - 30 + 18 = -9 = \langle x, y \rangle = y^T x$

$yw^T = \underset{3\times1}{\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}} \underset{1\times3}{\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \end{bmatrix}} = \underset{3\times3}{\begin{bmatrix} 3 & -15 & 18 \\ 6 & -30 & 36 \\ 3 & -15 & 18 \end{bmatrix}}$ RANK $\longrightarrow$ RANGO

RANK = 1

$A = [a_1, \dots, a_n] = \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix}$

UNA MATRICE QUADRATA A SI DICE INVERTIBILE O NON SINGOLARE SE ESISTE UNA MATRICE A^{-1}, DETTA MATRICE INVERSA, TALE CHE $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. ALCUNE PROPRIETÀ SONO:

- $(AB)^T = B^T A^T$ SOLO MATRICI
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ SOLO MATRICI
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \longrightarrow$ SI SCRIVE SPESSO PER BREVITÀ A^{-T}

$\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$

$2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

$n \times n$

$\left.\begin{array}{l} \square \\ \square \end{array}\right\}$ RANK $(A) = n \iff \det \neq 0$

$\langle x, y \rangle = x^T y = \langle y, x \rangle = y^T x$

$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x^T x}$ NORMA

$\exists A^{-1} \iff \det(A) \neq 0$
$\text{RANK}(A) = n$

DETERMINANTE

$\longrightarrow$ IL DETERMINANTE È UNA FUNZIONE CHE ASSOCIA A CIASCUNA MATRICE QUADRATA UN NUMERO COMPLESSO; TALE NUMERO È REALE SE LA MATRICE È REALE

$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+1} a_{ij} \det(A_{ij})$ $\longrightarrow$ FORMULA DI LAPLACE

ESSENDO A_{ij} LA SOTTOMATRICE CHE SI OTTIENE DA A ELIMINANDO LA i-ESIMA RIGA E LA j-ESIMA COLONNA CON LE SEGUENTI PROPRIETÀ:

- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$ (CONIUGATO)
- $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$
- $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ (TEOREMA DI BINET)
- $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$
- UNO SCAMBIO DI DUE RIGHE (O DUE COLONNE) IN UNA MATRICE INDUCE UN CAMBIO DI SEGNO DEL SUO DETERMINANTE

ESERCIZIO n°3

CON L'USO DELLA FORMULA DI LAPLACE

$\det(A) \in \mathbb{R}$ $n!$

$$A = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$2\left[2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\right] + 1 \left[-1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}\right] - 2 \left[-1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}\right] =$$

$$= 2(3) + 3 - 2(-3 - 12) = 6 + 3 + 30 = 39$$

ESERCIZIO n°4

$$\begin{vmatrix} 2 & 3+i \\ 3-i & 1 \end{vmatrix} = 2 - (3+i)(3-i) = 2 - (9+1) = 2 - 10 = -8$$

$\exists A^{-1} \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{RANK}(A) = n$

RANGO O RANK(A) ⟶ IL RANK(A) DI UNA MATRICE PUÓ ESSERE DEFINITO COME IL MASSIMO NUMERO DI RIGHE (O COLONNE) LINEARMENTE INDIPENDENTI O COME L'ORDINE MASSIMO DELLE SOTOMATRICI CON DETERMINANTE NON NULLO

AUTOVALORI ED AUTOVETORI (SOLO MATRICI QUADRATE) ⟶ DEF. ⟹ SI DEFINISCONO RISPETTIVAMENTE AUTOVALORE ED AUTOVETORE DI UNA MATRICE A, UNO SCALARE $\lambda \in \mathbb{C}$ ED UN VETORE $x \neq 0$ CHE VERIFICHINO LA SEGUENTE RELAZIONE $Ax = \lambda x \quad (A-\lambda I)x = 0$

PERCHÈ QUESTO SISTEMA LINEARE OMOGENEO AMMETTA UN $\lambda \in \mathbb{C}$ AL QUALE CORRISPONDA UNA SOLUZIONE NON NULLA, È SUFFICIENTE CHE IL SUO DETERMINANTE $P_n(\lambda) = \det(A-\lambda I)$ (POLINOMIO CARATTERISTICO) SI ANNULLI

DAL MOMENTO CHE $P_n(\lambda)$, DETTO POLINOMIO CARATTERISTICO DI A, È UN POLINOMIO DI GRADO n IN λ, IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA ASSICURA L'ESISTENZA DI n ZERI DI $P_n(\lambda)$ CHE, PER DEFINIZIONE SONO GLI AUTOVALORI DI A.

$Mx = 0$ — SISTEMA LINEARE OMOGENEO

↓ MATRICE SINGOLARE

$\det(A-\lambda I) = 0$ $\quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$

$P_n(\lambda) = 0$

$\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$

Esempio 2.9 *La matrice*

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

ha i tre autovalori 1, 2 *e* 4. *A ciascuno di essi corrisponde un solo autovettore, determinato a meno di una costante moltiplicativa non nulla, in quanto, per ciascuno di essi, il rango di* $A - \lambda I$ *è* 2. *All'autovalore* $\lambda = 1$, *per esempio, corrisponde l'autovettore* $\mathbf{x} = (2, -1, 1)^T$.

La matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

ha i tre autovalori $2, 2 + i\sqrt{2}$ *e* $2 - i\sqrt{2}$. *A ciascuno di essi corrisponde un solo autovettore. All'autovalore* $\lambda = 2 - i\sqrt{2}$, *per esempio, corrisponde l'autovettore* $\mathbf{x} = (-1 + i\sqrt{2}, 1, -i\sqrt{2})^T$.

La matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ha gli autovalori $\lambda = 1$ *(doppio) e* $\lambda = 2$. *All'autovalore* $\lambda = 1$ *corrispondono i due autovettori* $\mathbf{x}_1 = (2, 1, 0)^T$ *e* $\mathbf{x}_2 = (1, 2, 0)^T$, *mentre a* $\lambda = 2$ *corrisponde il solo autovettore* $\mathbf{x}_3 = (0, 0, 1)^T$.

La matrice identità I ha il solo autovalore $\lambda = 1$ *(triplo) e i tre autovettori* $\mathbf{x}_1 = (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{x}_2 = (0, 1, 0)^T$ *e* $\mathbf{x}_3 = (0, 0, 1)^T$.